

タイトル : Space Shooting Game
ジャンル : 2Dシューティング
制作期間 : 2024年12月～2025年1月
制作人数 : 1人
担当箇所 : プログラムすべて
使用言語 : C++
使用ツール : VisualStudio2022, DxLib
対応プラットフォーム : Windows

ゲーム内容

時間内に多くの敵を倒すシューティングゲームです。

制作意図

当たり判定の理解を目的として作成しました。

Space Shooting Game

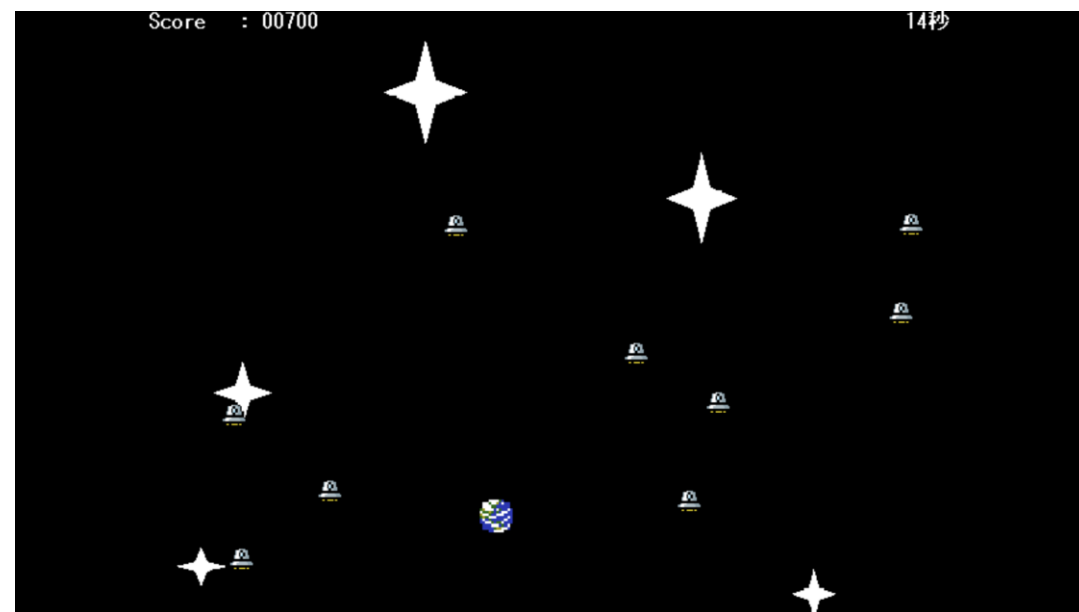
HiScore : 00000

▶ Start

manual

ResetHiScore

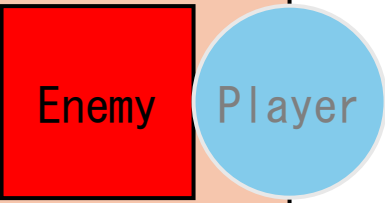
矢印キーで選択。spaceキーで決定。



アピールポイント①

該当スクリプト：ソースコード/Object/Char.cpp, Shot.cpp

ゲームオーバー判定や撃破処理を実装するため当たり判定を実装した。
敵の四角形にプレイヤーや弾の半径を足した範囲に、プレイヤーや弾の中心座標が存在するか調べて実装しました。



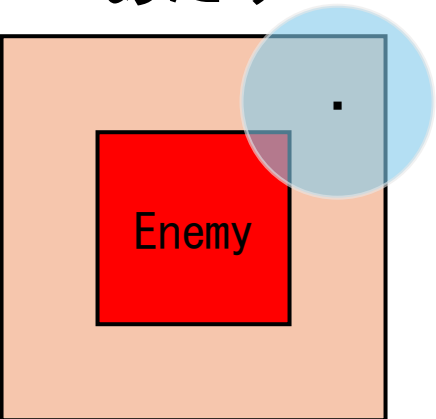
←円の半径を足して
エリアを作る

```
// プレイヤー(円)と敵(四角形)の衝突判定
int r = (ww + hh) / 4; // 円の半径
int x1 = (x - w / 2) - r; // 左端x座標
int y1 = (y - h / 2) - r; // 上端y座標
int x2 = (x + w / 2) + r; // 右端x座標
int y2 = (y + h / 2) + r; // 下端y座標

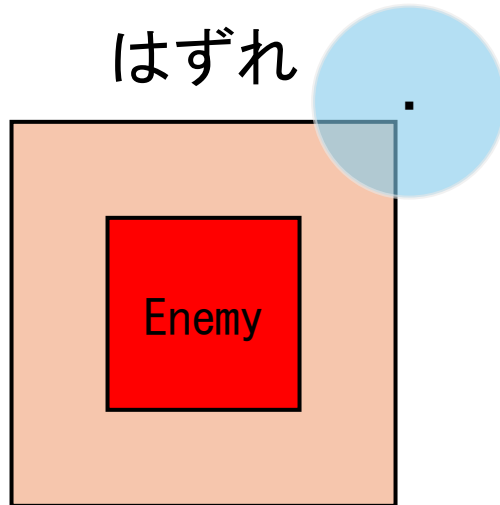
// 四角形に半径を追加したエリア内に円の座標があったら衝突している
if (xx > x1 && xx < x2 && yy > y1 && yy < y2)
{
    return 1;
}
```

エリアのなかに
中心座標があると当たり

あたり



はずれ



アピールポイント②

該当スクリプト：ソースコード/Object/Char.cpp

ハイスコア更新処理を実装するために、ファイルの読み書きをした。

テキストファイルを開いたときに中身がある場合は書き換えて、中身がない場合はテキストファイルに新しく書き込むようにしました。

ファイル内に書き込みがあるときは書き込まれている数字を保存します。

```
if (fp != NULL) // ファイルの中に書き込みがあった場合
{
    fscanf(fp, "%d", &hiScore);
    fclose(fp);
}
```

①初クリア

②ハイスコア更新

のときはファイルにハイスコアを書き込みます。

```
if (fp == NULL || score > hiScore) // ファイルの中が空もしくはハイスコアが更新された場合
{
    fp = fopen("score.txt", "w");
    fprintf(fp, "%d", score);
    fclose(fp);
}
```

課題と解決方法

課題：敵を倒したことが分かりづらい

完成したときに、テストプレイをしたところ倒したということがユーザー目線で分かりづらいという問題がありました。

この作品は1年次の進級・卒業作品展で多くの人がプレイするため、ゲームとしての完成度が低いままではいけないと感じました。

完成当時は敵を倒したときに以下の処理をしていました。

- ・画面から敵を消す
- ・スコアを増やす

解決方法：撃破エフェクトをつける

敵を倒したときに、敵がいた場所に数秒だけエフェクトを出すようにしました。



結果：遊ぶことが楽しくなった

エフェクトをつけることで分かりやすさが向上しただけではなく、プレイしたときの楽しさも向上しました。

分かりやすさがゲームの面白さにもつながると学びました。

振り返り

学び：ユーザー目線を意識して開発をする

理由：

ゲームのゴールは「完成」ではなく、「ユーザーが楽しく遊ぶこと」だから。
そのため、完成後もユーザーがより面白い、楽しいと感じられるように工夫し続けることが良いゲームを作るために大切だと感じました。

今後に向けて：

ゲームが完成したあとも、テストプレイをする際にはユーザー目線を意識して遊びづらい部分や分かりづらい部分を減らし、より良いゲームを開発する。